初等概率论

Lecture 6

分布函数 III

Bertsekas & Tsitsiklis Ch2 2.6, Ch3 3.5, Ch4 4.1

邓婉璐

WANLUDENG@TSINGHUA.EDU.CN



清华大学统计学研究中心

目录

- 条件密度和条件分布
- 随机向量函数的分布
- 小结



条件分布
随机向量函数的分布
小结

条件密度和条件分布



离散型条件分布

- 设(X, Y) 是离散型随机向量，有概率分布(joint PMF)

$$p_{ij} = \mathbb{P}(X = \mathrm{x}_i, Y = y_i) > 0, \quad \mathrm{i, j}=1, 2, \ldots,$$

则X, Y分别有边缘分布(marginal PMF)

$$p_i = \mathbb{P}(X = \mathrm{x}_i), \quad q_j = \mathbb{P}(Y = y_i), \quad \mathrm{i, j}=1, 2, \ldots,$$

- **定义1.1（条件概率分布）**

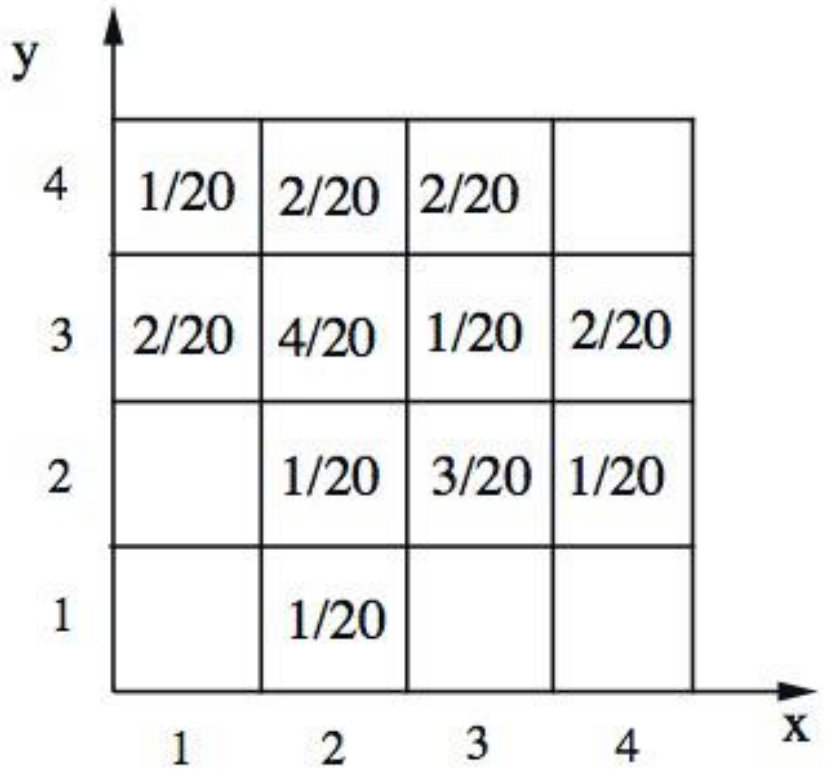
对每个固定的j，称

$$\mathbb{P}(X = \mathrm{x}_i | Y = y_i) = \frac{\mathbb{P}(X=\mathrm{x}_i, Y=y_i)}{\mathbb{P}(Y=y_i)} = \frac{p_{ij}}{q_j}, \qquad \mathrm{i}=1, 2, \ldots,$$

为给定条件$Y = y_j$ 下，X 的条件分布列(conditional PMF).

Review: 离散型随机向量

- 考虑同时抛掷两个4面的骰子（一红一黑），记X、Y分别为红、黑骰子的点数.
- P(Y=2|X=3)=?



离散型条件分布

定理1.1

X, Y 独立的充分必要条件是对任何 $i, j \geq 1$,

$$\mathbb{P}(X = x_i | Y = y_i) = P(X = x_i).$$

- 等价于, $\mathbb{P}(X = \mathrm{x}_i, Y = y_i) = P(X = x_i)\mathbb{P}(Y = y_i), \quad i, j \geq 1.$

离散型条件分布

▶ 例1.1

甲向一个目标射击，用S_n表示第n次击中目标时的射击次数. 如果甲每次击中目标的概率是$p = 1 - q$, 则$(X, Y) = (S_1, S_2)$的联合分布为:

$$\mathbb{P}(X = i, Y = j) = p^2 q^{j-2}, \quad j > i \geq 1.$$

X,Y的边缘分布为:

$$\mathbb{P}(X = i) = \sum_{j=i+1}^{\infty} \mathbb{P}(X = i, Y = j) = \sum_{j=i+1}^{\infty} p^2 q^{j-2} = pq^{i-1};$$

$$\mathbb{P}(Y = j) = \sum_{i=1}^{j-1} \mathbb{P}(X = i, Y = j) = \sum_{i=1}^{j-1} p^2 q^{j-2} = (j-1)p^2 q^{j-2}, \qquad j = 2,3, \ldots$$

离散型条件分布

于是对确定的 i，得Y的条件分布

$$\mathbb{P}(Y=j|X=i)=\frac{p^2q^{j-2}}{pq^{i-1}}=pq^{j-i-1},\ \ j>i.$$

对确定的 $j(j\geq 2)$，得X 的条件分布

$$\mathbb{P}(X=i|Y=j)=\frac{p^2q^{j-2}}{(j-1)p^2q^{j-2}}=\frac{1}{j-1},\ \ 1\leq i<j.$$

上式表明，已知$S_2=j$时， S_1 在$\{1,2,\ldots,j-1\}$中的取值是等可能的.

此外，若令$X_1=S_1,\ X_2=S_2-S_1,\ldots,$ 则

$$\mathbb{P}(X_1=i,X_2=j)=\mathbb{P}(X=i,Y=\mathrm{i}+j)=p^2q^{i+j-2}=pq^{i-1}\cdot pq^{j-1}=\mathbb{P}(X_1=i)\mathbb{P}(X_2=j)$$

可见随机变量$X_1,\ X_2,\ldots$是独立同分布的.

- 定义：独立同分布序列

  如果随机变量$X_1,\ X_2,\ldots$是相互独立并且有相同的分布函数，则称$X_1,\ X_2,\cdots$独立同分布 (independent and identically distributed, i.i.d.).

离散型条件分布

例1.2

设某超级市场周日的顾客数N是随机变量，单个顾客的消费（单位：元）与N独立，且服从$\mathcal{P}(\mu)$. 用S表示该日的全天营业额.

求条件概率$\mathbb{P}(S=k|N)$

解：

X_j表示第j个顾客的消费额，则$X_1, X_2,\ldots$独立同分布. 用$S_m = X_1 + \cdots + X_m$表示前m个顾客的消费额，则$S_m \sim \mathcal{P}(m\mu)$. 于是

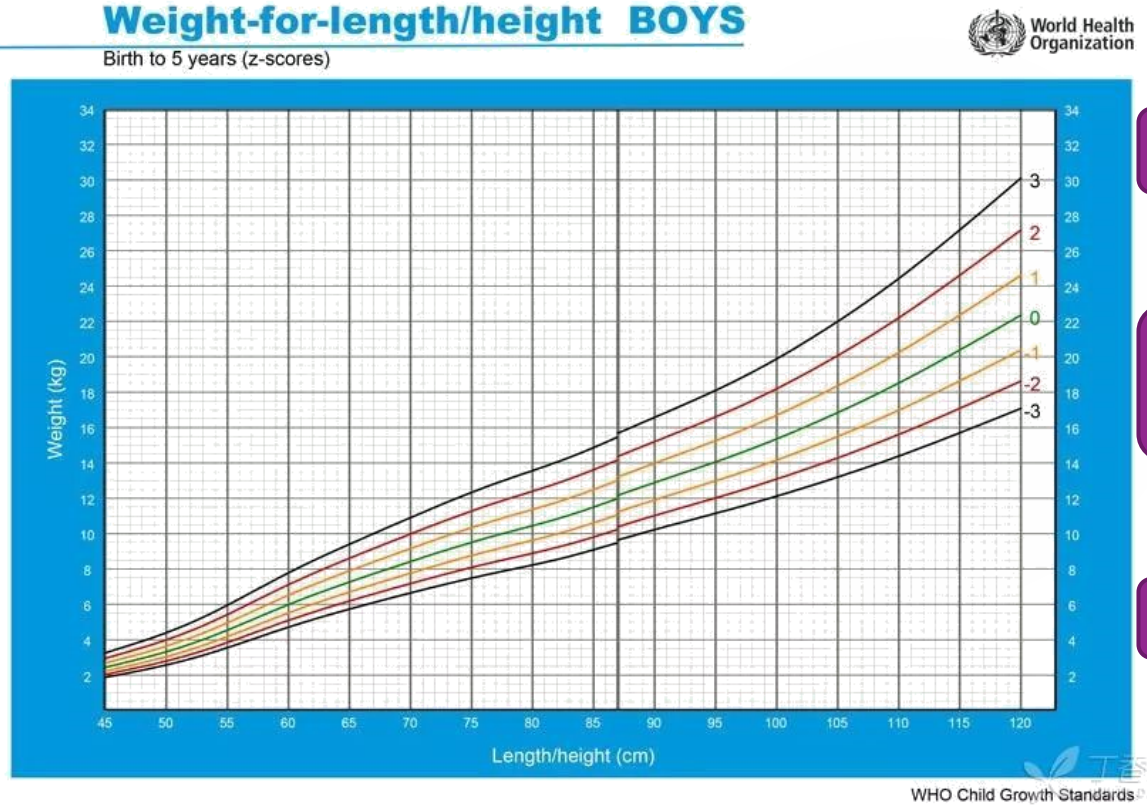
$$\mathbb{P}(S=k|N=m) = \mathbb{P}(S_m = \mathrm{k}) = \frac{(m\mu)^k}{k!}e^{-m\mu}, \quad m = 0,1,\ldots$$

故

$$\mathbb{P}(S=k|N) = \frac{(N\mu)^k}{k!}e^{-N\mu}$$

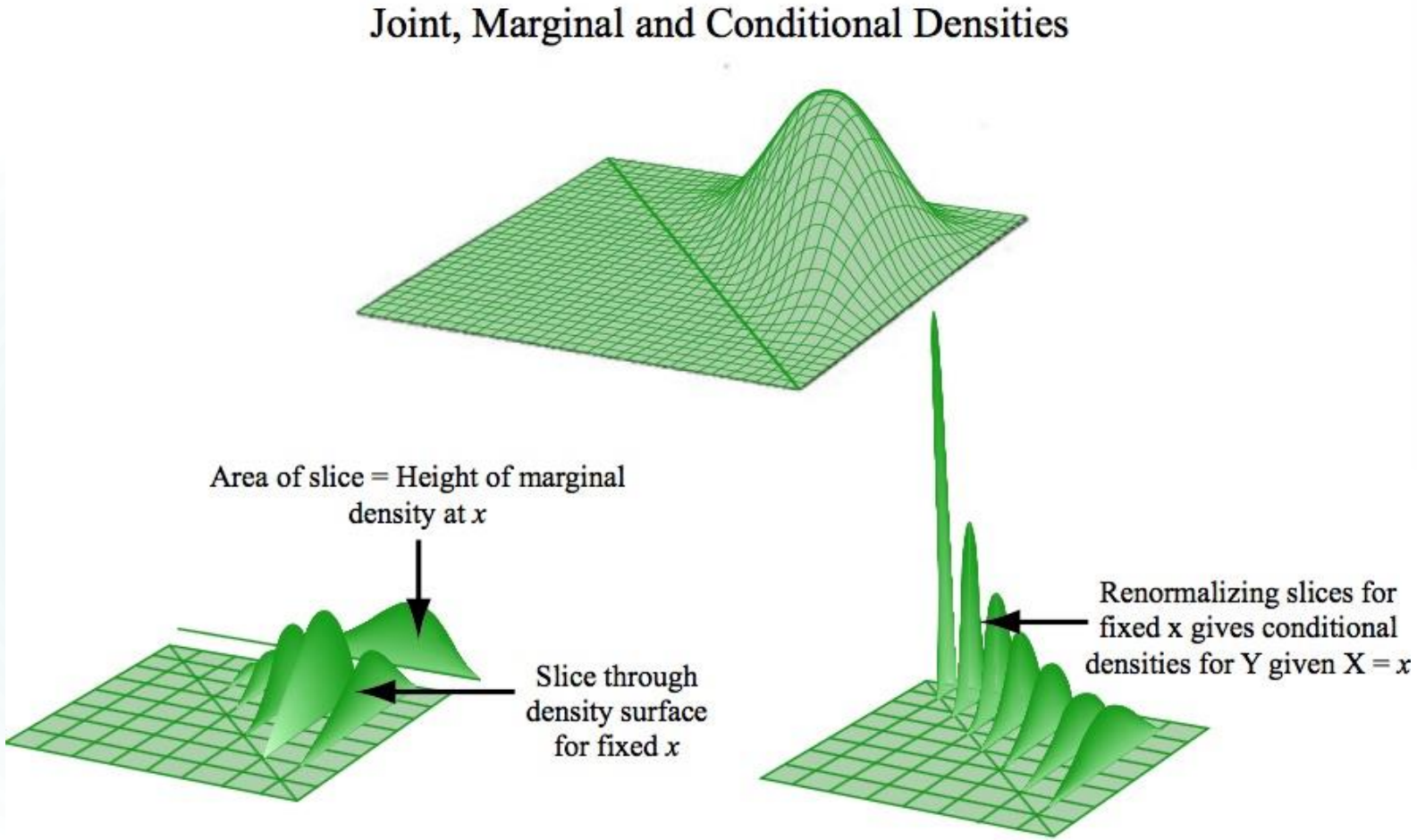
连续型条件分布

- 情景：用Y表示身高，用X表示体重. 可以认为(X,Y)是连续型随机变量，有联合密度$f(x,y)$. 我们常关心，随着生活水平提高或生活方式改变，在已知身高$Y=y$的条件下，体重X的概率分布是如何的?
- 用 $\mathbb{P}(X\le x|Y=y)$ 表示已知$Y=y$的条件下，X的分布函数，称为条件分布函数.
- 如何计算/定义条件分布 $\mathbb{P}(X\le x|Y=y)$？
- 记 $f_X(x)=\int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)dy$，
  $f_Y(y)=\int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)dx$



连续型条件分布

- 对任意固定的x， $f_{Y|X}(y|x)$是一个概率密度函数(PDF)?



条件分布
随机向量函数的分布
小结

连续型条件分布

- 对于充分小的$\varepsilon > 0$，可以理解

$$\mathbb{P}(X \le x | y-\varepsilon < Y \le y) \approx \mathbb{P}(X \le x | Y = y)$$

- 进一步，如果$f_Y(\mathrm{y})$在y连续，$f_Y(\mathrm{y})>0$，并且$\partial F(x,y)/\partial y$存在，就有

$$\begin{aligned}
\lim_{\varepsilon\to 0} \mathbb{P}(X \le x | y-\varepsilon < Y \le y) &= \lim_{\varepsilon\to 0} \frac{\mathbb{P}(X \le x, y-\varepsilon < Y \le y)}{\mathbb{P}(y-\varepsilon < Y \le y)} \\
&= \lim_{\varepsilon\to 0} \frac{F(x,y)-F(x,y-\varepsilon)}{F_Y(y)-F_Y(y-\varepsilon)} \\
&= \frac{\lim\limits_{\varepsilon\to 0} \frac{F(x,y)-F(x,y-\varepsilon)}{\varepsilon}}{\lim\limits_{\varepsilon\to 0} \frac{F_Y(y)-F_Y(y-\varepsilon)}{\varepsilon}} \\
&= \frac{\frac{\partial}{\partial y}\int_{-\infty}^{y}\left(\int_{-\infty}^{x} f(s,t)ds\right)dt}{f_Y(\mathrm{y})} = \frac{\int_{-\infty}^{x} f(s,y)ds}{f_Y(\mathrm{y})}
\end{aligned}$$

连续型条件分布

- 定义1.2

设随机向量(X, Y)有联合密度$f(x,y)$，Y有边缘密度$f_Y(y)$.

若在y（确定的y）处$f_Y(y)>0$, 则称

$$\mathbb{P}(X \le x|Y=y) = \frac{\int_{-\infty}^{x} f(s,y)ds}{f_Y(y)}, \qquad x \in R$$

为给定条件$Y=y$下，X的条件分布函数，简称条件分布，记作$F_{X|Y}(x|y)$.

称

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x,y)}{f_Y(y)} = \frac{f(x,y)}{\int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)dx}, \qquad x \in R$$

为给定条件$Y=y$下，X的条件概率密度，简称条件密度.

- $f(x,y) = f_Y(y)f_{X|Y}(x|y)$

条件分布
随机向量函数的分布
小结

连续型条件分布

- 条件密度与条件分布的关系：

对使得$f_Y(y) > 0$ 的y,

1. $F_{X|Y}(x|y) = \mathbb{P}(X \le x|Y = y) = \int_{-\infty}^{x} f_{X|Y}(s|y)ds \quad , x \in R;$
2. 如果$F_{X|Y}(x|y)$关于x 连续，且除去至多可列个点外有连续的导数，则

$$f_{X|Y}(x|y) = \begin{cases} \dfrac{\partial F_{X|Y}(x|y)}{\partial x}, & \text{当偏导数存在} \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

是给定条件$Y = y$ 下，X 的条件密度.

连续型条件分布

- **定理1.2**

  X, Y 独立的充分必要条件是对$y \in \{y | f_Y(y) > 0\}$,

  $$f_{X|Y}(x|y) = f_X(x), \quad x \in R.$$

- 等价于, $f(x,y) = f_X(x) f_Y(y), \quad x, y \in R.$

连续型条件分布

例1.3

设$(X,Y)\sim\mathcal{N}(\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho)$,已知$X=x$时，求Y的条件密度.

解：$X\sim\mathcal{N}(\mu_1,\sigma_1^2)$, 故

$$f_{Y|X}(y|x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}=\frac{1}{\sigma_2\sqrt{2\pi(1-\rho^2)}}\exp\left(-\frac{(y-\mu_x)^2}{2(1-\rho^2)\sigma_2^2}\right),$$

其中$\mu_x=\mu_2+\rho\frac{\sigma_2}{\sigma_1}(x-\mu_1)$.

此说明

$$Y|_{X=x}\sim\mathcal{N}\left(\mu_2+\rho\frac{\sigma_2}{\sigma_1}(x-\mu_1),(1-\rho^2)\sigma_2^2\right)$$

同理，

$$X|_{Y=y}\sim\mathcal{N}\left(\mu_1+\rho\frac{\sigma_1}{\sigma_2}(y-\mu_2),(1-\rho^2)\sigma_1^2\right)$$

当X和Y独立时，$\rho=0$，于是$f_{Y|X}(y|x)=f_Y(y)$.

连续型条件分布

例1.4

设计算机使用的环境指标 $Y\sim\Gamma(\alpha,\beta)$, 概率密度是

$$f_Y(y)=\frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)}y^{\alpha-1}e^{-\beta y},\qquad y>0$$

已知$Y=y$时，软件的使用寿命 $X|Y=y\sim\mathcal{E}(y)$. 求 X 的分布.

解：X 的条件密度$f_{X|Y}(x|y)=ye^{-xy},\ x>0$. 于是$(X,Y)$ 的联合密度为

$$f(x,y)=f_{X|Y}(x|y)f_Y(y)=ye^{-xy}\cdot\frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)}y^{\alpha-1}e^{-\beta y},\quad x,y>0.$$

连续型条件分布

最后对$x>0$, 有

$$f_X(x)=\int_0^{\infty} f(x,y)\,dy=\int_0^{\infty}\frac{\beta^{\alpha}}{\Gamma(\alpha)}y^{\alpha}e^{-y(x+\beta)}dy$$

$$=\frac{\beta^{\alpha}}{\Gamma(\alpha)}\cdot\frac{1}{(x+\beta)^{\alpha+1}}\int_0^{\infty}t^{\alpha}e^{-t}dt=\frac{\beta^{\alpha}}{\Gamma(\alpha)}\cdot\frac{\Gamma(\alpha+1)}{(x+\beta)^{\alpha+1}}$$

$$\xLeftrightarrow{\Gamma(\alpha+1)=\alpha\Gamma(\alpha)}\frac{\alpha\beta^{\alpha}}{(x+\beta)^{\alpha+1}}$$

于是X有概率密度

$$f_X(x)=\frac{\alpha\beta^{\alpha}}{(x+\beta)^{\alpha+1}},\qquad x>0.$$

条件分布
随机向量函数的分布
小结

随机向量的条件分布

定义1.3

设$\boldsymbol{X}=(X_1,\ldots,X_n)$和$\boldsymbol{Y}=(Y_1,\ldots,Y_m)$是随机向量，$f(\mathbf{x},\mathbf{y})$是$(\mathbf{X},\mathbf{Y})$的联合密度，此时$\mathbf{Y}$有边缘密度

$$f_{\mathbf{Y}}(\mathbf{y})=\int_{R^n} f(\mathbf{x},\mathbf{y})d\mathbf{x}$$

若在$\mathbf{y}$（确定的$\mathbf{y}$）处$f_{\mathbf{Y}}(\mathbf{y})>0$，则称

$$\mathbb{P}(\mathbf{X}\le\mathbf{x}|\mathbf{Y}=\mathbf{y})=\frac{\int_{\mathbf{s}\le\mathbf{x}} f(\mathbf{s},\mathbf{y})d\mathbf{s}}{f_{\mathbf{Y}}(\mathbf{y})}$$

为给定条件$\mathbf{Y}=\mathbf{y}$下，$\mathbf{X}$的条件分布函数，简称条件分布，记作$F_{\mathbf{X}|\mathbf{Y}}(\mathbf{x}|\mathbf{y})$.

称

$$f_{\mathbf{X}|\mathbf{Y}}(\mathbf{x}|\mathbf{y})=\frac{f(\mathbf{x},\mathbf{y})}{f_{\mathbf{Y}}(\mathbf{y})}$$

为给定条件$\mathbf{Y}=\mathbf{y}$下，$\mathbf{X}$的条件概率密度，简称条件密度.

随机向量函数的分布



卡方分布【Chi-squared distribution】

7. χ_v^2 分布【Chi-squared distribution】

设 $v>0$, 如果 X 的密度是

$$f(x)=\frac{1}{2^{v/2}\Gamma(v/2)}x^{\frac{v}{2}-1}e^{-\frac{x}{2}}, \qquad x\geq 0,$$

称 X 服从参数为 v 的 χ_v^2 分布, 记作 $X\sim\chi_v^2$.

- 设有独立同分布 (i.i.d) 的变量 $Z_j\sim\mathcal{N}(0,1), j=1,\ldots,n$. 令 $X=Z_1^2+\cdots+Z_n^2$. 则 $X\sim\chi_n^2$.
- 可以验证 $\chi_1^2=\Gamma\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$. 于是由 Gamma 分布的性质 (以后会证明), 有 $\chi_n^2=\Gamma\left(\frac{n}{2},\frac{1}{2}\right)$.

条件分布

随机向量函数的分布



Karl Pearson提出χ^2检验
1900

Student’s t 分布

8. Student's t_v 分布

设 $v>0$, 如果 X 的密度是

$$f(x)=\frac{\Gamma\left(\frac{v+1}{2}\right)}{\sqrt{v\pi}\,\Gamma\left(\frac{v}{2}\right)}\left(1+\frac{x^2}{v}\right)^{-\frac{v+1}{2}}, \qquad x\in\mathcal{R},$$

称 X 服从参数为 v 的 Student’s t分布，简称t分布, 记作 $X\sim t_v$.



- 设有 $Z\sim\mathcal{N}(0,1)$, $X\sim\mathcal{X}_n^2$, 且 X 与 Z 独立. 令 $T=\frac{Z}{\sqrt{X/n}}$, 则有 $T\sim t_n$.
- 对称性. 若 $T\sim t_v$, 则 $-T\sim t_v$.
- 比正态分布重尾.
- 当 v 很大时，t_v 分布看起来和标准正态分布很像 (以后将用大数定律证明).
- 特例，当 $v=1$ 时，性质特殊，亦称为 Cauchy 分布.



William Sealy Gosset
1908

F 分布【Fisher Snedecor distribution】

10. $F(m,n)$ 分布【Fisher Snedecor distribution】

设 m,n 是正整数，如果 X 的密度是

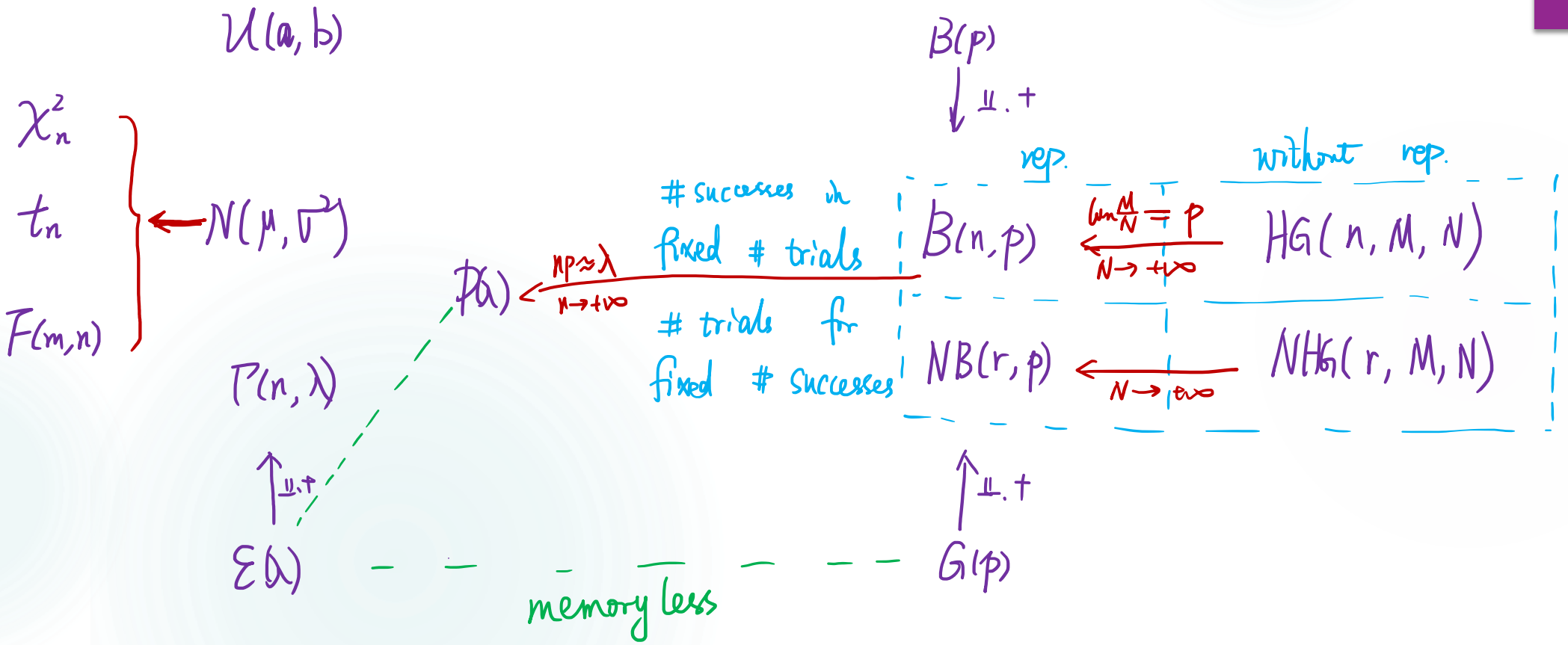
$$f(x)=\frac{\Gamma\left(\frac{m+n}{2}\right)m^{m/2}n^{n/2}x^{\frac{m}{2}-1}}{\Gamma\left(\frac{m}{2}\right)\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)(mx+n)^{\frac{(m+n)}{2}}},\qquad x\geq 0,$$

称 X 服从参数为 (m,n) 的 F 分布，记作 $X\sim F(m,n)$.

- 设有独立同分布 (i.i.d) 的变量 $X_j\sim\mathcal{N}(0,1),\ j=1,\ldots,m$ 和 $Y_j\sim\mathcal{N}(0,1),\ j=1,\ldots,n$. 令 $F=\frac{\frac{\sum_i X_i^2}{m}}{\frac{\sum_i Y_i^2}{n}}$. 则$F\sim F(m,n)$.
- 1924 年，英国统计学家 Fisher 提出，因此命名 F 分布. 在方差分析、线性回归中有重要应用.



R.A. Fisher
1924



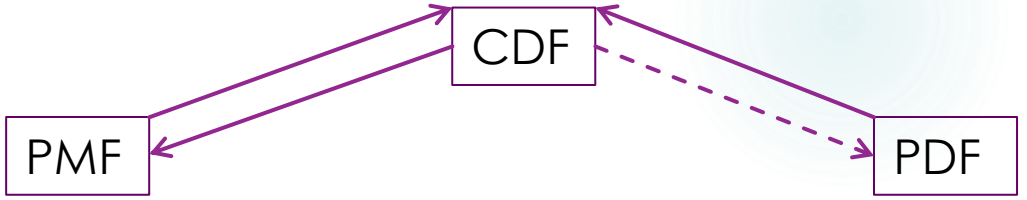
条件分布
随机向量函数的分布
小结

Review

随机变量

→ 可以确定

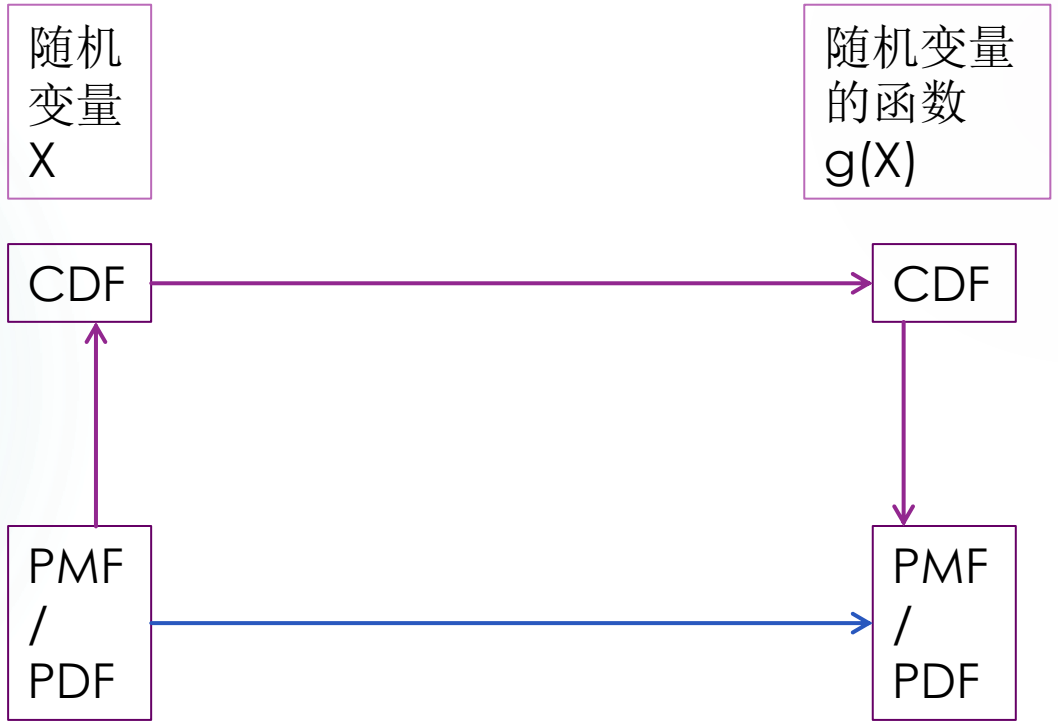
⇢ 不能唯一确定，几乎可以确定



由此我们得到两条路去刻画g(X):

(1) general通用方法: →

(2) 特殊情形，如g是单调函数时: →



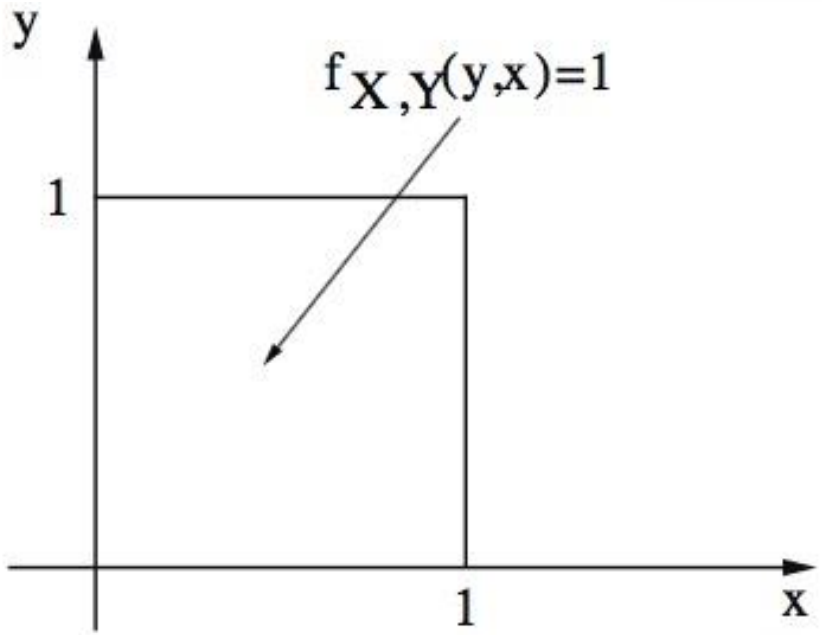
I. 一般情形

- 直接求分布，再根据需要求PDF或PMF
- 例2.1

  设(X,Y) 为单位正方形上的均匀分布，有联合密度$f(x,y)$. 可验证X,Y独立. 求 $Z=g(X,Y)=Y/X$ 的概率密度函数.

条件分布
随机向量函数的分布
小结

- $F_Z(z)=\mathbb{P}\left(\frac{Y}{X}\le z\right)=\frac{z}{2},\ \ 0\le z\le 1.$
- $F_Z(z)=\mathbb{P}\left(\frac{Y}{X}\le z\right)=1-\frac{1}{2z},\ \ z>1.$
- $F_Z(z)=0,\ \ z<0.$



I. 一般情形

例2.2

设(X, Y)独立且服从$\mathcal{N}(0,1)$. 求$Z=\sqrt{X^2+Y^2}$的分布.

解： (X, Y)有联合密度

$$f(x,y)=\frac{1}{2\pi}\exp(-\frac{x^2+y^2}{2})$$

对$z\geq 0$, 有

$$F_Z(z)=\mathbb{P}\left(\sqrt{X^2+Y^2}\leq z\right)$$

$$=\int_{\{\sqrt{X^2+Y^2}\leq z\}}\frac{1}{2\pi}\exp\left(-\frac{x^2+y^2}{2}\right)dxdy$$

$$\xLeftrightarrow[x=r\cos\theta,\ y=r\sin\theta]{}\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^z re^{-r^2/2}\,dr$$

$$=\int_0^z re^{-r^2/2}\,dr$$

I. 一般情形

求导可得Z的密度函数

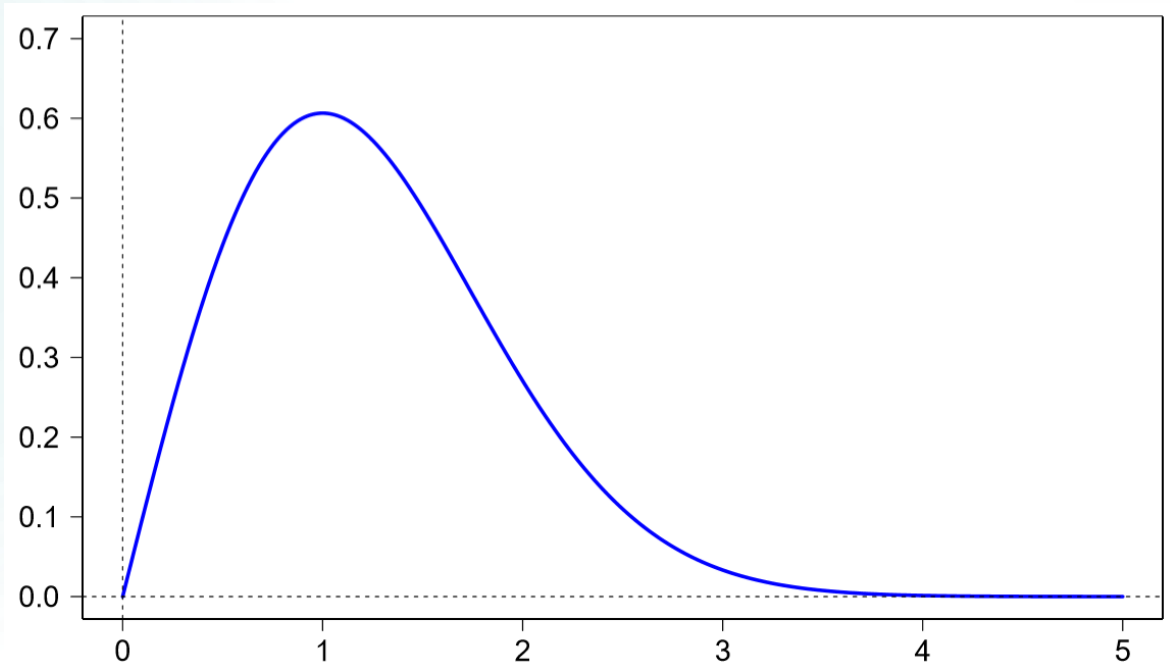
$$f_Z(z) = ze^{-z^2/2}, \qquad z \geq 0.$$

此分布称为Rayleigh 分布.

向坐标(0,0)射击时，弹落点(X, Y) 服从二元正态分布.

$R = Z = \sqrt{X^2 + Y^2}$为弹落点到目标的距离，被称为脱靶量.





Cauchy 分布

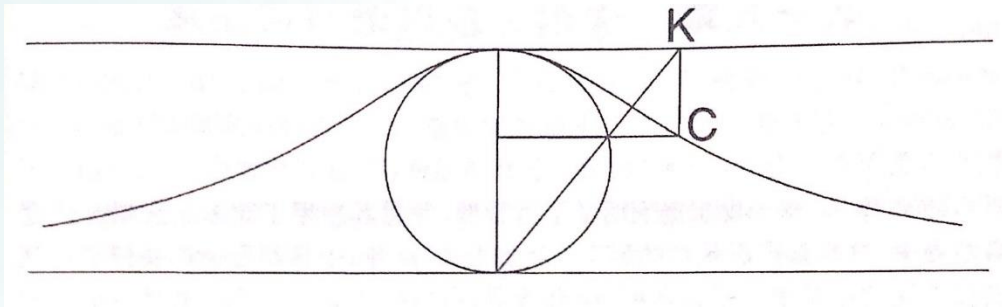
9. Cauchy 分布

如果 X 的密度是

$$f(x)=\frac{1}{\pi(1+x^2)},\qquad x\in\mathcal{R},$$

称 X 服从 Cauchy 分布. 亦可记作 $X\sim t_1$.

- 设有独立同分布 (i.i.d) 的变量 $Z_j\sim t_1,\ j=1,\ldots,n$. 令 $X=\frac{Z_1+\cdots+Z_n}{n}$. 则依然有 $X\sim t_1$.



图：当 K 从 $-\infty$ 变到 ∞ 时, 点 C 的轨迹描绘出了 Maria Gaetana Agnesi (1718.5.16 – 1799.1.9, 意大利女数学家兼哲学家) 箕舌线.

条件分布
随机向量函数的分布
小结

II. 特殊情形

- (i) $Z = X + Y$

例2.3

设(X, Y)有联合分布列，求 $Z = X + Y$ 的分布列.

$P_Z(z) = \mathbb{P}(X + Y = z) = \sum_x \mathbb{P}(X = x, Y = z - x)$.

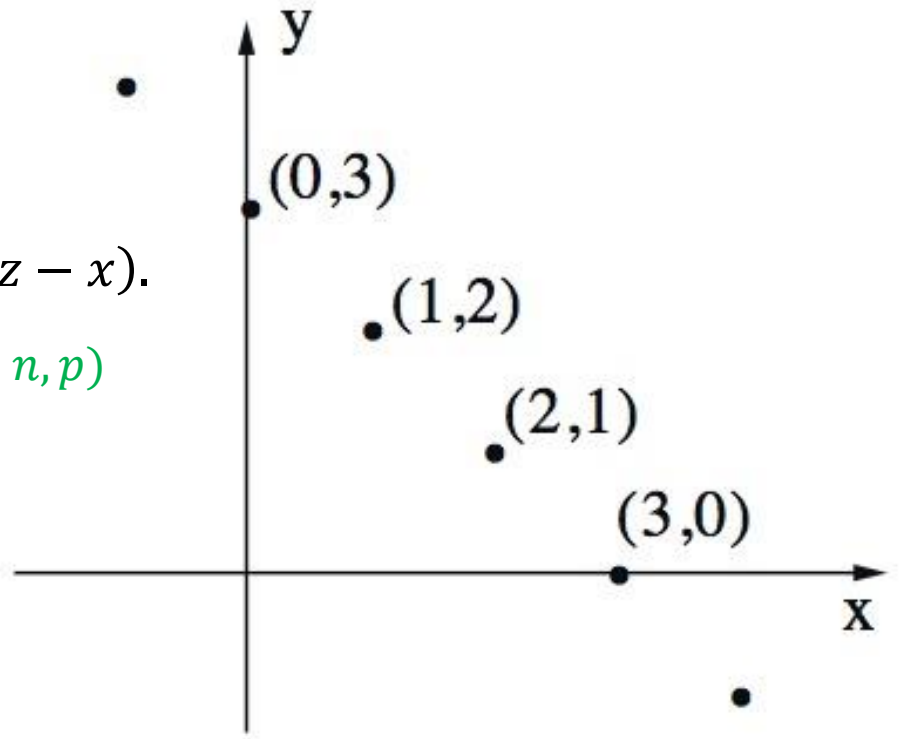
特别地，当X, Y独立时，$Z = X + Y$有分布列

$P_Z(z) = \sum_x \mathbb{P}(X = x)\mathbb{P}(Y = z - x) = \sum_x P_X(x)P_Y(z - x)$.

Review: $X \sim B(n,p), Y \sim B(m,p), ind \Rightarrow X + Y \sim B(m+n,p)$

此时Z的分布列为X和Y的分布列的卷积.

此卷(convolution)非彼卷(involution)



II. 特殊情形

▶ 例2.4

设(X,Y)有联合密度$f(x,y)$，则$Z = X + Y$有密度函数

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, z-x)dx$$

特别地，当X,Y独立时，$Z = X + Y$有密度函数

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) f_Y(z-x)dx$$

条件分布
随机向量函数的分布
小结

证明. 对任意a<b, 有

$$\mathbb{P}(\mathrm{a} < \mathrm{Z} \le b) = \mathbb{P}(\mathrm{a} < \mathrm{X} + \mathrm{Y} \le b)$$

$$= \int_{R^2} I_{\{\mathrm{a}<x+y\le b\}} f(x,y)dxdy = \int_R \left(\int_{a-x}^{b-x} f(x,y)dy \right) dx$$

II. 特殊情形

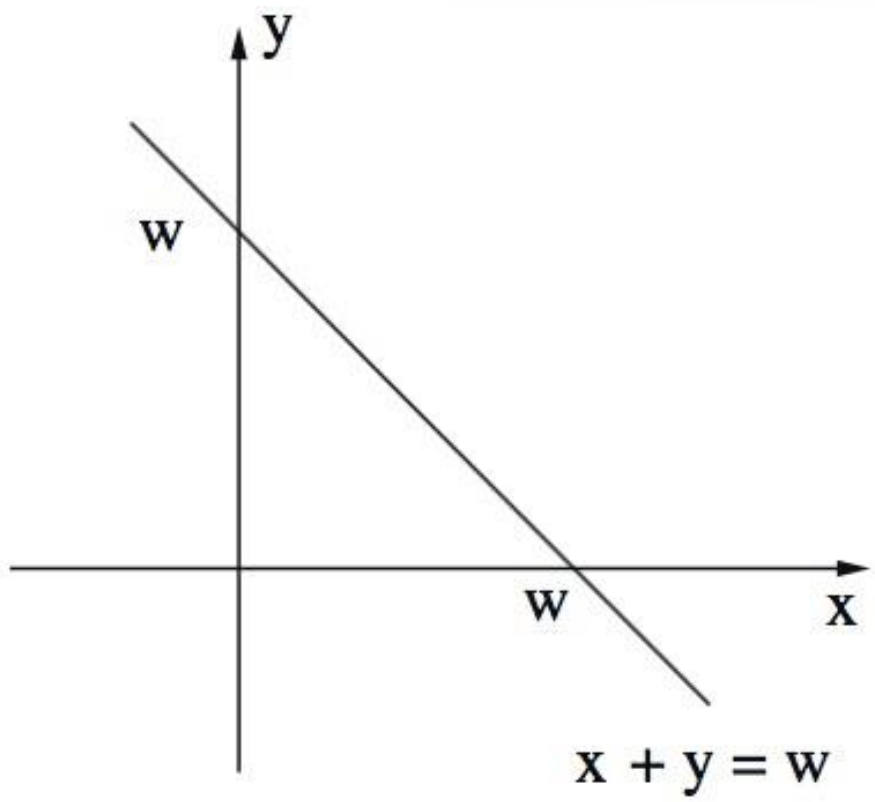
$$\overset{y=z-x}{\Longleftrightarrow} \int_R \left(\int_a^b f(x, z-x) dz \right) dx = \int_a^b \left(\int_R f(x, z-x) dx \right) dz$$

故， $Z = X + Y$ 的密度函数为

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, z-x) dx$$

易见，Z 的密度函数也可以写为

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f(z-y, y) dy$$



条件分布
随机向量函数的分布
小结

II. 特殊情形

例2.5

设X,Y独立，且服从$\mathcal{U}(0,1)$. 求 $Z = X + Y$ 的概率密度.

证明. 显然$Z \in (0,2)$，且

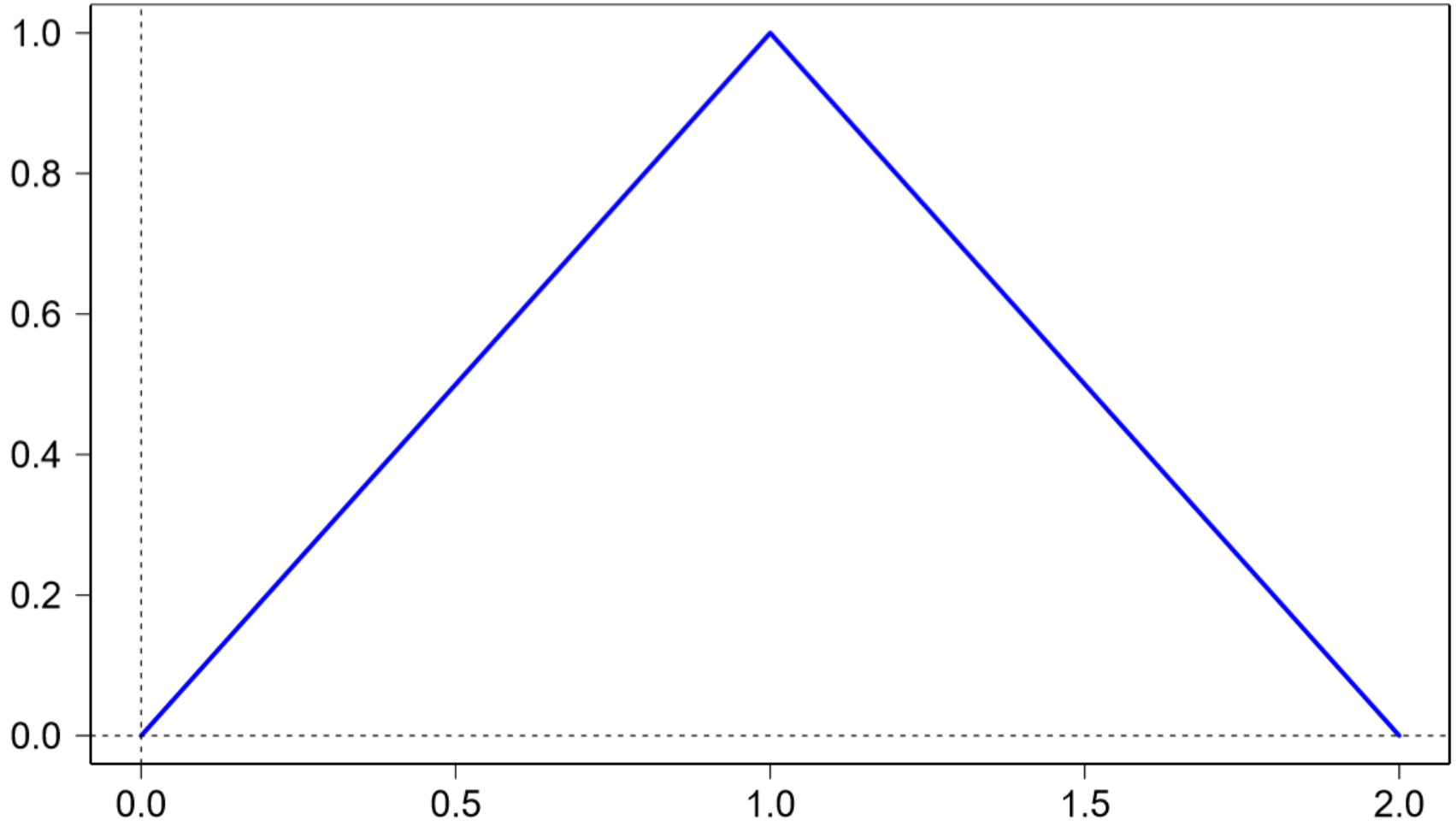
$$f_X(x) = f_Y(y) = I_{\{0<x<1\}}.$$

于是

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) f_Y(z-x)dx = \int_0^1 I_{\{0<z-x<1\}}dx \overset{z-x=t}{\Longleftrightarrow} \int_{z-1}^{z} I_{\{0<t<1\}}dt$$

$$= \begin{cases} z, & \text{if } z \in [0,1), \\ 2-z, & \text{if } z \in [1,2], \\ 0, & \text{others.} \end{cases}$$

II. 特殊情形



例2.5 结论图

II. 特殊情形

▶ 例2.6

设$X_1, X_2, \ldots, X_n$独立同分布，且服从$\mathcal{U}(-1,1)$. 则

1) $X_1 + X_2$的密度函数为：

$$f_{X_1+X_2}(x) = \begin{cases} \dfrac{2-|x|}{4}, & \text{if } |x| \le 2, \\ 0, & \text{if } |x| > 2. \end{cases}$$

2) $X_1 + X_2 + X_3$的密度函数为：

$$f_{X_1+X_2+X_3}(x) = \begin{cases} \dfrac{(3-|x|)^2}{16}, & \text{if } 1 \le |x| \le 3 \\ \dfrac{3-x^2}{8}, & \text{if } 0 \le |x| \le 1 \\ 0, & \text{if } |x| > 3 \end{cases}$$

条件分布
随机向量函数的分布
小结

II. 特殊情形

▶ 例2.6(续)

设$X_1, X_2, \ldots, X_n$独立同分布，且服从$\mathcal{U}(-1,1)$. 则

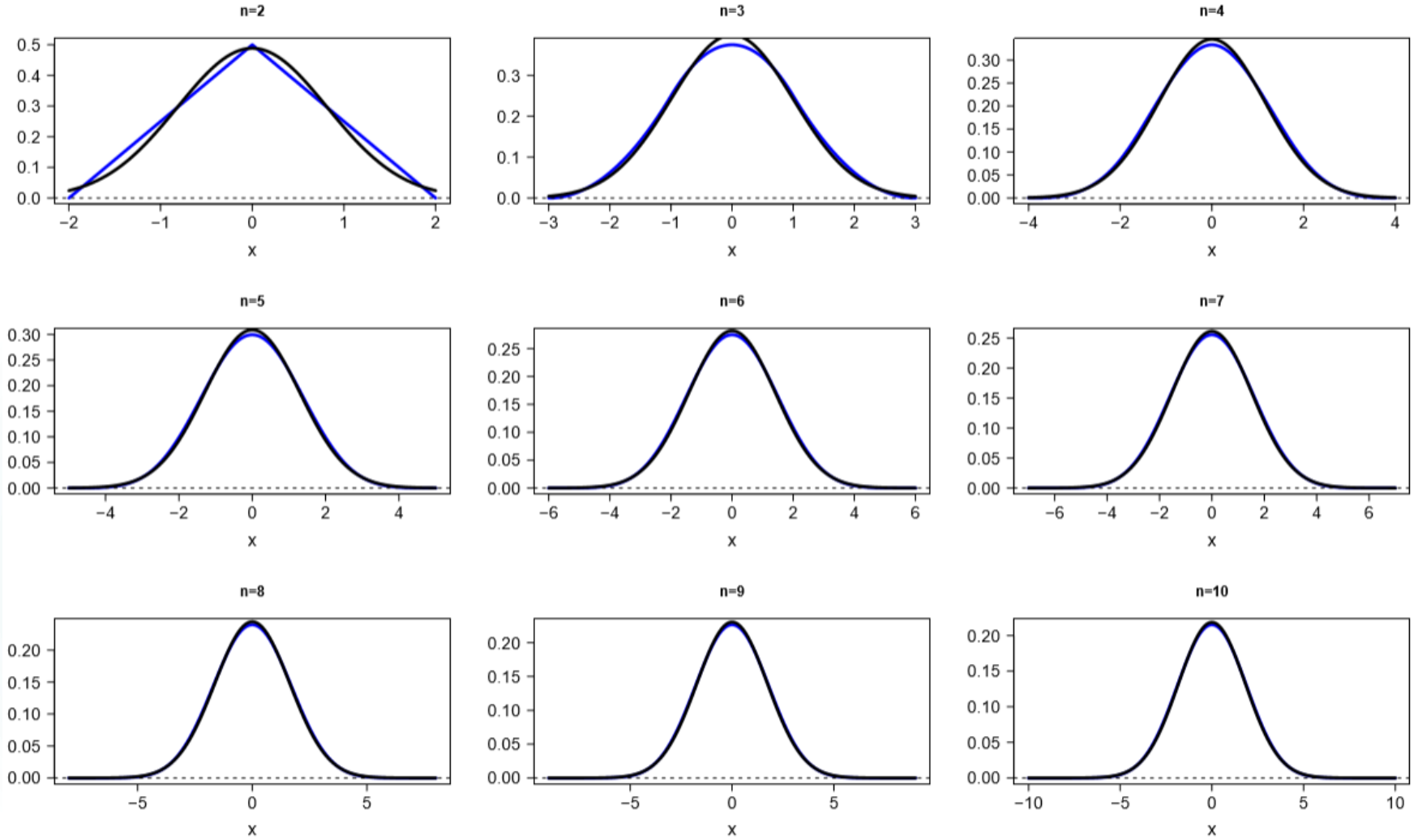
3) $S_n = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$的密度函数为：

$$f_{S_n}(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{2^n(n-1)!} \displaystyle\sum_{k=0}^{[\frac{n+x}{2}]} (-1)^k \binom{n}{k} (n+x-2k)^{n-1}, & \text{if } |x| \le n, \\ 0, & \text{if } |x| > n. \end{cases}$$

此处[a]表示a的整数部分.

条件分布
随机向量函数的分布
小结

II. 特殊情形



例2.6 结论图

条件分布
随机向量函数的分布
小结

II. 特殊情形

- (ii) $V = X - Y$ (类似(i))

- 例2.7

设(X,Y)有联合密度$f(x,y)$，则$V = X - Y$有密度函数

$$f_V(v) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, x-v)dx.$$

特别地，当X,Y 独立时， $V = X - Y$有密度函数

$$f_V(v) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) f_Y(x-v)dx.$$

条件分布
随机向量函数的分布
小结

- 例2.4

设(X,Y)有联合密度$f(x,y)$，则$Z = X + Y$ 有密度函数

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, z-x)dx$$

特别地，当X,Y 独立时，$Z = X + Y$ 有密度函数

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) f_Y(z-x)dx$$

III. 多个函数的联合密度

- 设$\vec{X}=(X_1,X_2,\ldots,X_n)$有联合密度$f(\vec{x})$，$Y_1=g_1(\vec{X}),\ldots,Y_n=g_n(\vec{X})$是n 个$\vec{X}$的函数. $\vec{Y}=(Y_1,Y_2,\ldots,Y_n)$的联合密度?

回忆关于“随机变量函数的分布”的定理:

定理2.1

设X的概率密度$f(x)$，$D\subset R, Y=g(X), \mathbb{P}(Y\in D)=1$，如果

1. 对$y\in D, \{Y=y\}=\cup_{i=1}^{n}\{X=h_i(y)\}$;
2. 每个$h_i(y)$是D到其值域D_i的可逆映射，在D内有连续的导数;
3. $D_1,D_2,\ldots,D_n$互不相交，

则Y的密度函数为

$$f_Y(y)=\begin{cases}\sum_{i=1}^{n} f(h_i(y))|h_i'(y)|, & y\in D\\ 0, & y\in D^c\end{cases}$$

条件分布
随机向量函数的分布
小结

III. 多个函数的联合密度

▶ 定理2.1 (2维, 2-dim)

设(X,Y)有联合密度$f(x,y)$, $U=u(X,Y), V=v(X,Y)$是(X,Y)的函数，D是平面上的区域使得$\mathbb{P}\big((U,V)\in D\big)=1$. 如果存在$D$上的函数$x_i=x_i(u,v)$, $y_i=y_i(u,v)$, $i=1,2,\dots,n$, 使得

1. 对$(u,v)\in D$, 有$\{U=u,\ V=v\}=\bigcup_{i=1}^{n}\{X=x_i, Y=y_i\}$;
2. Δ_i: $x_i=x_i(u,v)$, $y_i=y_i(u,v)$是D到其值域D_i的可逆映射，有连续的偏导数，并且雅克比(Jacobian)行列式的绝对值$\left|\frac{\partial(x_i,y_i)}{\partial(u,v)}\right|\neq 0, (u,v)\in D, i=1,\dots,n.$
3. $D_1,\dots,D_n$互不相交.

则(U,V)有联合密度

$$g(u,v)=\begin{cases}\sum_{i=1}^{n} f\big(x_i(u,v),y_i(u,v)\big)\left|\frac{\partial(x_i,y_i)}{\partial(u,v)}\right|, & (u,v)\in D,\\ 0, & (u,v)\in D^c\end{cases}$$

Vector and matrix calculus

- Numerator-layout for $\frac{\partial y}{\partial x}$: by y and x'
- Denominator-layout for $\frac{\partial y}{\partial x}$: by y' and x

- Suppose x is a vector and A a matrix. Following is denominator-layout:

$$\frac{\partial}{\partial x} Ax = A'$$

$$\frac{\partial}{\partial x} x'A = A$$

$$\frac{\partial}{\partial x} x'x = 2x$$

$$\frac{\partial}{\partial x} x'Ax = Ax + A'x.$$

条件分布
随机向量函数的分布
小结

Vector and matrix calculus

- Numerator-layout
- The *Jacobian matrix* associated with a transformation $f: R^p \to R^q$ is the $p \times q$ matrix with entries

$$J_f(x) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_p} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_2}{\partial x_p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_q}{\partial x_1} & \frac{\partial f_q}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_q}{\partial x_p} \end{pmatrix},$$

where $f(x) = (f_1(x), \ldots, fq(x))'$ is the (vector) output of the function f.

- The *Jacobian* is the matrix form of the *total derivative* of the function f, familiar from multivariate calculus.

条件分布
随机向量函数的分布
小结

III. 多个函数的联合密度

例2.8

设X,Y独立, $X\sim\mathcal{N}(0,1)$, (R,Θ)由极坐标变换

$$\begin{cases} X = R\cos\Theta \\ Y = R\sin\Theta \end{cases}$$

决定，求(R,Θ)的联合密度.

解： (X,Y)有联合密度

$$f(x,y)=\frac{1}{2\pi}\exp\left(-\frac{x^2+y^2}{2}\right)$$

定义

$$D=\{(r,\theta)|r>0,\theta\in[0,2\pi)\}$$

则$\mathbb{P}\big((R,\Theta)\in D\big)=1$

III. 多个函数的联合密度

$$\Delta=\begin{cases}x=r\cos\theta\\ y=r\sin\theta\end{cases}$$

建立了D到$D_1=\{(x,y)|(x,y)\neq 0\}$的可逆变换. 对$(r,\theta)\in \mathrm{D}$, 利用

$$\{R=r,\Theta=\theta\}=\{X=x,Y=y\},\qquad \left|\frac{\partial(x,y)}{\partial(r,\theta)}\right|=r>0,$$

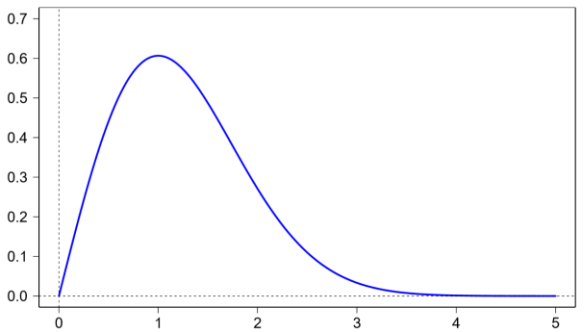
得(R,Θ)的联合密度

$$g(r,\theta)=f(r\cos\theta,r\sin\theta)\cdot r=\frac{1}{2\pi}\cdot r\cdot\exp\left(-\frac{r^2}{2}\right),\qquad (r,\theta)\in \mathrm{D}.$$

从中可以看出R 和 Θ独立，分别有概率密度

$$g_R(r)=r\exp\left(-\frac{r^2}{2}\right),\qquad r\geq 0;\qquad g_\Theta(\theta)=\frac{1}{2\pi}I_{[0,2\pi)}.$$

即R是Rayleigh分布， $\Theta\sim\mathcal{U}[0,2\pi)$.



Rayleigh分布，脱靶量

III. 多个函数的联合密度

定理2.2

设n维随机向量**X**和**Y**有相同的分布，**g**：$R^n \to R^m$是可测的，则**g(X)**与**g(Y)**有相同的分布.

例2.9

设U, V独立，$U \sim \mathcal{U}(0,1)$，定义

$$\begin{cases} X = \sqrt{-2logU}\cos(2\pi V) \\ Y = \sqrt{-2logU}\sin(2\pi V) \end{cases}$$

则X, Y独立，且服从$\mathcal{N}(0,1)$.【用来产生正态随机变量】

证明.

$R = \sqrt{-2logU} \sim$ Rayleigh分布， $\Theta = 2\pi V \sim \mathcal{U}[0,2\pi)$. 且R与Θ独立.

由定理2.2易得结论成立.

条件分布
随机向量函数的分布
小结

III. 多个函数的联合密度

▶ 例2.10

设X,Y独立, $X\sim\mathcal{N}(0,1)$, 求 $U=X/Y$ 和 $V=X^2+Y^2$的联合密度.

解：

$$g(u,v)=\frac{1}{\pi(1+u^2)}\cdot\frac{1}{2}e^{-\frac{v}{2}},\qquad v\geq 0, u\in R.$$

即: U,V 独立，且U服从Cauchy分布，V服从指数分布.

▶ 定理可以直接从2维推广到n维.

小结

小结

- 重点知识点
  - ✓ 概念：离散型随机变(向)量的条件分布列(conditional PMF)，连续型随机变(向)量的条件密度(conditional PDF)，条件分布.
  - ✓ 能力：条件 CDF/PDF/PMF 与联合、边缘之间的转换运算；基于多种工具 (条件、联合) 判定独立性；计算随机向量函数的分布 (CDF,PDF,PMF)/相应概率

小结

- 技巧
  - ✓ 密度与分布间的转换（e.g. 理解条件密度的定义）.
  - ✓ 殊途同归的选择，同一问题的不同解法，可能曲线救国计算更简便

    （e.g. Cauchy分布PDF的计算, Normal r.v.的生成）
  - ✓ 蕴含独立性的联合概率密度的快速拆解（归一化）.
  - ✓ 条件在随机变量上时，可赋予其固定取值进行计算推演和理解（$\mathbb{P}(X|Y=y), f(X|Y=y)$）
- 思考
  - ✓ 条件概率的形式？相应的乘法法则、全概率公式、贝叶斯法则？